Cheatsheet AZ-305 — 12 · Azure Migrate y estrategias de migración

1. Las 5 R (estrategias)

Estrategia	Qué es	Destino típico	Señal
Rehost (lift and shift)	Mover tal cual, sin cambios	VMs, AVS	"minimize changes", "quickly"
Refactor (replatform)	Cambios mínimos para PaaS	App Service, MI, Container Apps	"minimize code changes, use PaaS"
Rearchitect	Rediseñar (microservicios, serverless)	AKS, Functions, Cosmos DB	"modernize", "cloud-native"
Rebuild	Reescribir desde cero	PaaS/serverless	"new application"
Replace	Sustituir por SaaS	Microsoft 365, Dynamics	"SaaS alternative"

2. Azure Migrate: componentes

Componente	Qué hace	Detalle de examen
Azure Migrate project (hub)	Recurso en Azure que centraliza descubrimiento, evaluación y migración; integra herramientas de Microsoft y terceros	Se crea primero; no descubre nada por sí mismo
Azure Migrate appliance	VM (OVA para VMware, VHD para Hyper-V, instalador para físicos) desplegada **on-prem**; se conecta a vCenter / hosts Hyper-V / servidores por WinRM-SSH; descubre inventario, **rendimiento** y **dependencias** (sin agente)	"what should you configure for the cluster" → appliance
Discovery	Inventario de VMs, SQL Server, web apps (IIS, Tomcat), apps, roles	Continuo mientras el appliance esté activo
Assessment	Recomienda SKU de VM (as-is o **performance-based**), disco, coste mensual, readiness (ready / conditionally / not ready)	"identify resources required", "right-size" → performance-based
Dependency analysis	Agentless (vía appliance) o agent-based (Log Analytics + agentes); mapa de qué habla con qué	"group servers to migrate together", "waves"
Business case	TCO on-prem vs Azure	"justify migration"
Migration and modernization (ex Server Migration)	Replica y migra VMs VMware (agentless o agent-based), Hyper-V, físicos, otras nubes; **test migration** sin afectar producción	"test the migration before cutover"
Azure Migrate: Database (DMS)	Evaluación y migración de SQL Server	Ver sección 4
Web app assessment / migration	.NET y Java apps a **App Service** o AKS	"migrate IIS web apps to App Service"
Data Box	Migración offline de datos masivos	"TB with limited bandwidth"

- Flujo: **project → appliance → discovery → assessment (+dependencies) → replicate → test migration → migrate (cutover)**.
- **Azure VMware Solution (AVS):** private cloud VMware **dentro de Azure** (hosts dedicados); para seguir usando vSphere/vCenter sin convertir. Herramienta de movimiento: **HCX**. Elige AVS solo si el enunciado pide mantener VMware.
- **Azure Migrate vs ASR para migrar VMs:** Migrate es la herramienta actual y recomendada (usa ASR por debajo para VMware agent-based / físicos); ASR directo es válido para DR y migraciones sencillas de VMs.

3. Migración de servidores: qué herramienta

Origen	Herramienta	Modo
VMware vSphere	Azure Migrate (agentless, vía appliance)	Replicación de snapshots; sin agente en las VMs
VMware sin acceso a vCenter / físicos / AWS / GCP	Azure Migrate agent-based (Mobility agent + replication appliance)	Agente en cada servidor
Hyper-V	Azure Migrate (agentless, Hyper-V replication provider en hosts)	Sin agente en VMs
AWS EC2 / GCP	Azure Migrate agent-based (tratados como físicos)	Agente
VMware manteniendo VMware	AVS + HCX	vMotion / bulk migration
Solo DR o migración muy simple	Azure Site Recovery	Replicación continua

4. Migración de bases de datos

Origen → Destino	Herramienta	Downtime	Notas
Evaluar SQL Server antes	**Data Migration Assistant (DMA)** o Azure Migrate SQL assessment	—	Compatibilidad, deprecated features, recomendación de SKU
SQL Server → Azure SQL Database	**BACPAC** (SSMS/sqlpackage) · DMS · **Azure Data Studio + SQL Migration extension**	BACPAC alto; DMS/ADS online bajo	Single DB no soporta cross-database
SQL Server → Managed Instance	**Azure Data Studio + SQL Migration ext.** (online/offline) · **DMS** (online/offline, muchas BDs) · **Log Replay Service** (backups nativos) · **Managed Instance link** (distributed AG con MI, casi cero downtime)	Mínimo con online	50 BDs offline con mínimo esfuerzo → DMS

Origen → Destino	Herramienta	Downtime	Notas
SQL Server → SQL en VM	**Distributed AG** (desde AG existente, cross-version, Windows→Linux) · Log shipping · Backup/restore · ASR (VM entera)	Distributed AG mínimo	Ver cheatsheet SQL VM
Oracle / MySQL / DB2 / SAP ASE / Access → SQL	**SQL Server Migration Assistant (SSMA)**	Alto	Convierte esquema y código
MySQL / PostgreSQL → Azure Database Flexible Server	**DMS** (online con replicación) · dump/restore · **read replica** desde on-prem no aplica	Mínimo con DMS online	
MongoDB → Cosmos DB for MongoDB	DMS · Cosmos DB migration tool · mongodump/mongorestore	Variable	
Cassandra → Cosmos DB for Cassandra	Dual-write proxy · Spark		
Datos masivos (TB) a Storage/ADLS	AzCopy · Data Factory · **Data Box** / **Import-Export**		Ver cheatsheet 03
SSIS packages	**Azure-SSIS Integration Runtime** en ADF; SSISDB en Azure SQL Database (coste) o MI (compatibilidad)		Sin cambios en paquetes
Acceso continuo on-prem ↔ Azure (no migración)	**Self-hosted Integration Runtime** (ex Data Management Gateway)		ADF/Synapse con orígenes on-prem

- **Palabra "minimize downtime"** → descarta BACPAC, backup/restore, copiar VHDs; busca replicación continua (DMS online, ADS online, Distributed AG, MI link, ASR).
- **Palabra "offline"** → DMS offline o backup/restore; el criterio pasa a ser esfuerzo y número de BDs.

5. Migración de aplicaciones

Escenario	Destino	Herramienta / patrón
Web app IIS .NET sin acceso al SO requerido	App Service (Windows)	Azure Migrate web app migration / App Service Migration Assistant
App con componentes COM, dependencias de SO	VM / VMSS	Rehost
App con LDAP contra AD DS, sin VPN permitida	VM + **Entra Domain Services**	Refactor de identidad
App on-prem con IWA/Kerberos para usuarios remotos	Sigue on-prem + **Application Proxy (KCD)**	Sin migrar
Microservicios en contenedores	AKS / Container Apps	Rearchitect
Functions Consumption con trigger de cola → AKS	AKS + **KEDA + HPA**	Replatform
Apps Java Spring	Azure Spring Apps / Container Apps	Refactor
Session state en memoria → escalable	App Service + **Azure Cache for Redis**	Refactor

6. Migración de archivos y File Servers

Escenario	Solución
File server on-prem, mantener acceso local + nube	**Azure File Sync** (cloud tiering)
Migrar shares a Azure Files	Azure File Sync · Storage Migration Service (Windows Admin Center) · Robocopy / AzCopy
Datos masivos, poco ancho de banda	**Data Box** (Microsoft envía) / **Import-Export** (tus discos)
Transferencia continua desde on-prem	Data Box Gateway
Archivos raramente accedidos, coste mínimo	Blob **Archive** (24 h de rehidratación aceptable)

7. Árbol de decisión

```
¿Qué migro?
├─ VMs VMware / Hyper-V / físicas ........ Azure Migrate (appliance → assessment → migrate); AVS si quieren seguir en VMware
├─ Solo evaluar SQL Server ............... DMA / Azure Migrate SQL assessment
├─ SQL → Single DB ....................... BACPAC (downtime OK) / ADS-DMS online (min downtime)
├─ SQL → Managed Instance ................ ADS + SQL Migration ext. (online) / DMS (muchas BDs, offline) / MI link
├─ SQL → SQL en VM desde un AG ........... Distributed AG
├─ Oracle/MySQL/DB2 → SQL ................ SSMA
├─ MySQL/PostgreSQL → Flexible Server .... DMS online
├─ SSIS ................................. Azure-SSIS IR + SSISDB en Azure SQL DB
├─ Web app IIS ........................... App Service (Migrate web app tool)
├─ Archivos, TB, poco ancho de banda ..... Data Box / Import-Export
└─ Acceso continuo, no migración ......... Self-hosted IR / On-premises Data Gateway
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"VMware cluster, identify resources required, minimize effort"	Azure Migrate appliance (project como hub)
"keep using vSphere / VMware tools"	Azure VMware Solution
"group servers by dependencies"	Dependency analysis
"right-size based on actual usage"	Performance-based assessment

Enunciado	Respuesta
"test before cutover"	Test migration
"50 databases, MI, offline, min effort"	Database Migration Service
"SQL 2008 → MI, minimize downtime"	Azure Data Studio (SQL Migration extension)
"existing AG → SQL 2019 on Linux VM, minimize downtime"	Distributed availability group
"Oracle to Azure SQL"	SSMA
"SSIS packages, no hybrid connectivity, min cost"	Azure-SSIS IR + SSISDB en Azure SQL Database
"5 TB rarely accessed files"	Blob Archive
"10 TB, limited bandwidth"	Data Box
"file server with local cache"	Azure File Sync

9. Errores a evitar

1. Azure Migrate como "la herramienta que migra bases de datos" → es el hub; DMS/ADS migran.
2. DMA para migrar a MI → DMA solo evalúa (y migra a Single DB).
3. SSMA para SQL Server → SQL → SSMA es para **otros motores**.
4. AVS cuando piden VMs nativas de Azure.
5. BACPAC con "minimize downtime".
6. Copiar VHDs cuando existe ASR / Azure Migrate.